

FreeRTOS Middle

GPIO, Interrupt, Encoder, Serial, DAC, ADC, I2C, SPI: Integrasi Peripheral Lanjut
dan Komunikasi Antar-Task

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

Task Konkuren & Preemptive Scheduler

Task sebagai Unit Eksekusi

Berbeda dengan program *Super-loop (Bare-metal)*, RTOS memecah program menjadi fungsi independen yang disebut **Task**.

Secara ilusi, puluhan task ini seolah-olah berjalan secara bersamaan (konkuren) dengan saling berbagi waktu prosesor secara cepat.

Preemptive by Priority

Setiap task diberi angka **Priority**.

Preemptive:Kernel *merebut* CPU dari task
memiliki *paksa* prioritas
kewenangan rendah, demi
mutlak menjalankan
untuk task prioritas
tinggi yang
baru saja siap.

Context Switch & Stack Management

Context Switch: Proses di mana kernel "memfoto" dan menyimpan status register CPU saat ini ke memori, lalu memuat status task lain untuk dijalankan.

-  **Task** Setiap task RTOS wajib diberikan alokasi memori RAM mandiri (Stack) untuk menyimpan variabel
Stack: lokal fungsi dan konteks register tersebut.
-  **Stack** Jika alokasi stack terlalu kecil dan program memanggil banyak variabel/fungsi bersarang, stack
Overflow: akan meluber dan menabrak data task lain (menyebabkan Crash/Hard Fault).

ISR pada RTOS & API 'FromISR'

Hukum Mutlak ISR

Interrupt Service Routine (ISR) beroperasi murni di level hardware. **Dilarang keras** memanggil fungsi RTOS biasa yang berpotensi menyebabkan blokir (blocking) seperti `vTaskDelay` di dalam interupsi.

ISR-Safe API

Gunakan fungsi dengan `xQueueSendFromISR()`.
akhiran khusus seperti

Deferred Processing: Praktik terbaik di mana ISR hanya memberi "Sinyal", sementara komputasi data yang berat ditunda dan diserahkan kepada Task biasa.

Binary Semaphore & Event Group

Binary Semaphore

Pemberi Sinyal 1-Bit untuk Sinkronisasi **ISR-to-Task**.

ISR memanggil `GiveFromISR()` dan langsung selesai.

Task menunggu yang tadinya `Take()` untuk
tertidur seketika terbangun mengeksekusi
(Unblocked) dari logika.

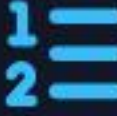
Event Group

Sinkronisasi Multi-Kejadian (Hingga 24 Bit Flags).

Mengevaluasi logika kompleks: Task **ATAUB**
berjalan JIKA Sinyal A terjadi.

Barrier Tunggu **DANB** sekaligus siap sebelum
Sync: HINGGA sistem mengeksekusi
Sinyal A inisialisasi master.

Mutex Proteksi & Queue Komunikasi

-  **Mutex** (Mutual Exclusion): Melindungi *Shared Resource* (sumber daya bersama). **Priority Inheritance**: meminjamkan prioritas tinggi ke task prioritas rendah pemegang kunci agar terhindar dari deadlock (Priority Inversion). Dilengkapi
-  **Queue**: Pipa data thread-safe berstruktur FIFO. Mentransfer nilai utuh (bukan sekadar sinyal) antar-task atau dari ISR ke task (ISR-to-Task Data Transfer).
-  **Copy by Value**: Data difotokopi utuh ke buffer Queue, mencegah korupsi memori jika variabel asal termodifikasi.

GPIO Delay & EXTI Semaphore

Non-Blocking GPIO Tasks

HAL_Delay() standar membekukan (busy-wait) seluruh CPU.

Dalam RTOS, gunakan vTaskDelay(). Ini akan melempar task ke state *Blocked*, membiarkan CPU 100% dipinjam oleh task lain selama masa tunggu.

EXTI dengan Semaphore

Jangan gunakan *polling* untuk baca tombol. Jadikan pin sebagai External Interrupt (EXTI).

Saat tombol ditekan, ISR melempar Semaphore. Task Debounce yang tertidur seketika terbangun untuk memproses klik secara aman.

Rotary Encoder & UART via Queue

-  **Encoder** Sinyal Phase A/B memicu interrupt sangat cepat. *Counter step* terbaru langsung di-Push ke Queue untuk diambil oleh Task Layar LCD.
2-Pin: Arah rotasi dihitung di dalam ISR, lalu nilai
-  **Serial UART Communication:** Menggantikan Ring Buffer buatan sendiri dengan RTOS Queue. ISR RX UART mengirim per-karakter data masuk ke Queue. Task Parser di *background* membaca queue, merakitnya, dan merespons bila mendeteksi karakter 'Newline' (\n).

Konversi DAC dan ADC Terjadwal

ADC Presisi Timing

Sampling data sensor analog wajib memiliki kestabilan waktu (menghindari Jitter). Gunakan `vTaskDelayUntil()` agar interval pembacaan di dalam task RTOS matematis konstan terlepas dari beban CPU.

DAC Sintesis Output

Task khusus bertugas mengalirkan array data gelombang ke register DAC. Untuk frekuensi tinggi (audio), direkomendasikan mengkombinasikan RTOS Task untuk Swap-Buffer dengan DMA Hardware Interrupt.

I2C dan SPI dengan Mutex Shared Bus

Ancaman Lock-up: Terdapat Sensor (I2C) dan Layar OLED (I2C) pada jalur SDA/SCL yang sama. Jika Task A di-preempt Task B saat tengah mengirim bit, data akan korup dan IC sensor bisa hang total.

-  **Aturan Mutex:** Diciptakan objek I2C_Bus_Mutex. Setiap Task wajib Take() kunci ini sebelum memulai transmisi paket data.
-  Task lain yang mencoba menggunakan kabel yang sama akan otomatis tertidur (Blocked) Give() dilepaskan. oleh OS hingga kunci

Komunikasi Antar-MCU dengan RTOS

-  **Membagi** STM32 difokuskan untuk sensor presisi tinggi (Real-Time Control), sedangkan ESP32
Beban CPU: menangani tumpukan berat protokol Cloud & WiFi.
-  **Jalur Pipa Data:** Kedua MCU dihubungkan via SPI (Master-Slave) atau UART DMA berkecepatan tinggi.
-  **C-Struct** Data tidak dikirim mentah byte-per-byte, melainkan dibungkus dalam tipe data terstruktur (C-Struct) → Masuk TX Queue → Transmisi DMA → Divalidasi dengan CRC Checker di RX Queue
Payload: MCU penerima.

Selesai

Terima kasih atas perhatian Anda dalam modul Integrasi Peripheral RTOS ini.

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A